

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : .....

OBSERVATIONS

.....

.....

— Il est **toléré** de travailler avec **une personne de la classe**, à condition de l'avoir indiqué sur la copie.

— Il est **interdit** d'utiliser **un logiciel d'intelligence artificiel** pour répondre aux questions. Des explications seront demandées en cas de doute.

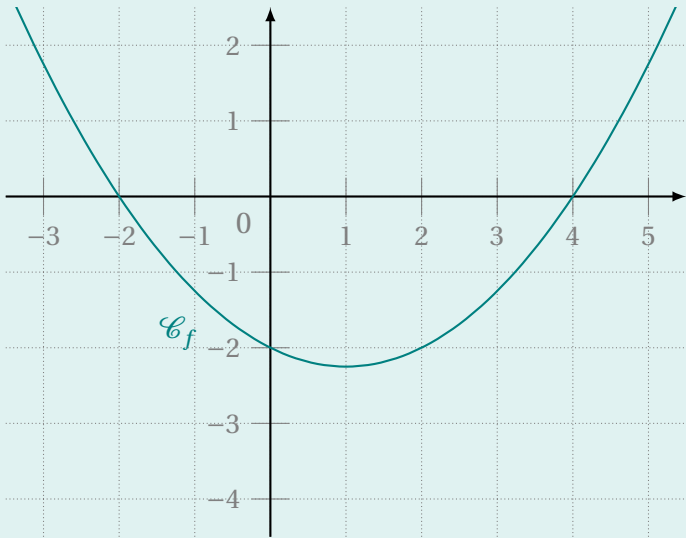
Tout manquement à l'une de ces règles entraînera l'attribution de la note minimale de zéro.

NOTE

20

EXERCICE 1

On considère la fonction  $f$  définie pour tout  $x \in \mathbb{R}$  par  $f(x) = 0,25x^2 - 0,5x - 2$  dont on a tracé la courbe représentative ci-dessous.



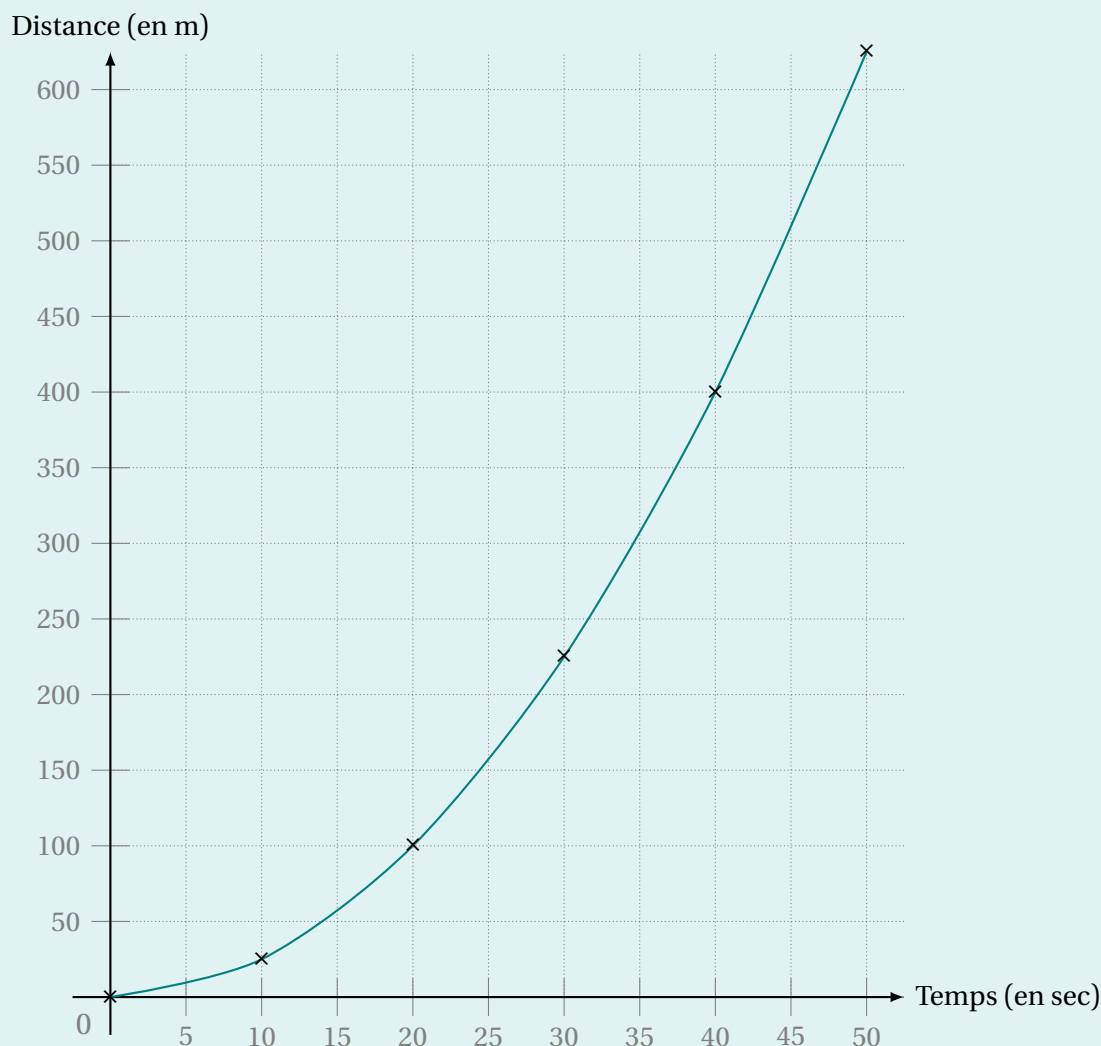
- 1. a. Tracer la droite  $(d)$  d'équation  $y = 0,5x - 3$ .
- b. Quelle particularité à la droite  $(d)$  relativement à la courbe  $\mathcal{C}_f$  ? .....
- 2. a. Donner une équation de l'axe de symétrie vertical de la parabole  $\mathcal{C}_f$ . .....
- b. À partir des questions précédentes, déterminer la valeur de  $f'(0)$ . .....



- 2 / 3**

### EXERCICE 3

Le graphique ci-dessous représente la distance parcourue en mètres par une voiture en fonction du temps, exprimé en secondes.



Pour cet exercice, on *laissera les traits de construction apparents*.

1. **a.** Quelle est la vitesse de cette voiture sur l'ensemble de son parcours? .....  
.....
  - b.** Quelle est la vitesse moyenne de la voiture entre 20 sec et 30 sec? .....  
.....
  - c.** Quelle est la vitesse instantanée de la voiture à partir de 40 sec? .....  
.....
  - d.** En quelle valeur cette voiture a-t-elle la plus grande vitesse instantanée? .....  
.....
2. À 500 m du départ de la voiture se trouve un radar fixe. Sachant que la route est limitée à 80 km/h, l'automobiliste va-t-il se faire flasher par le radar?